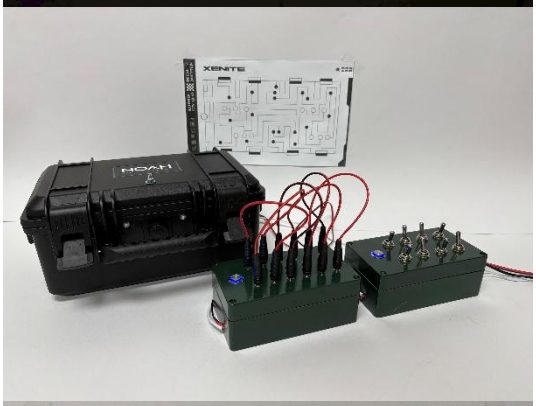
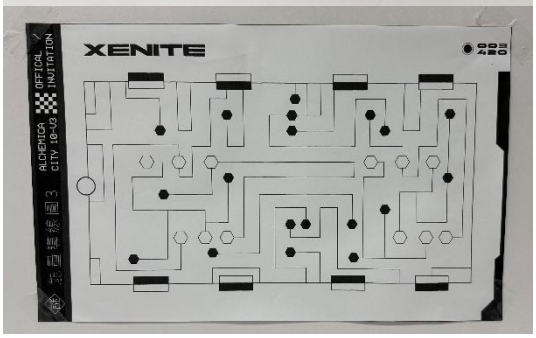
《ALCHEMICA 煉金城市》實境解謎關卡說明

第一關「賽鈺」





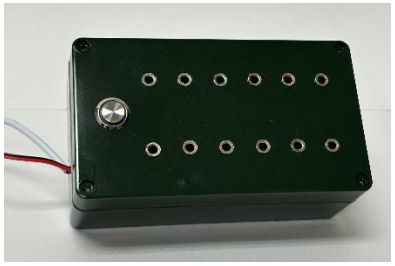
一、關卡設計

能源傳導實驗艙，對應元素－賽鈺能核

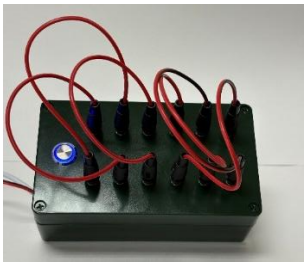
- 電路接通：玩家需正確接通「能量導線圖」並啟動中樞反應爐，傳導每一段通電順序。
- 目標：啟動主動力系統，導通電路能量
- 場景：活動隔板及桌椅
- 機關：旋鈕及插線孔
- 道具：盒子和動力系統
- 文案：線路圖

二、解法概述

（一） 依照線路圖中的標示連接電線（圖卡中的十二個白色六角形對應插電線的十二個孔，依圖卡連線標示連接電線）



→

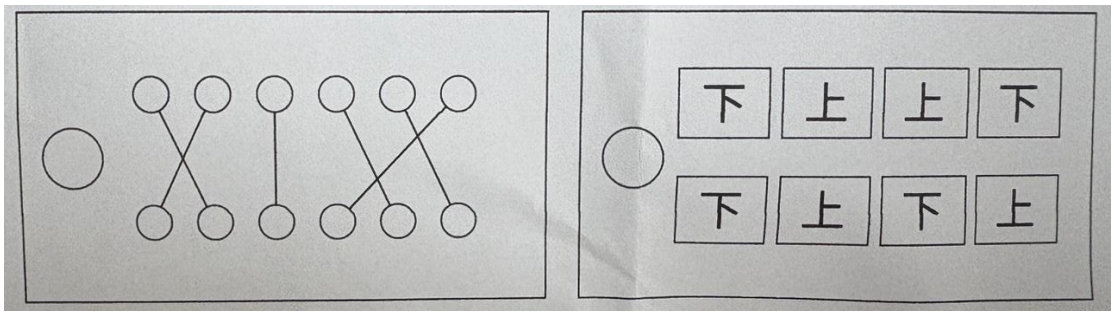


（二） 將開關扳到正確方向（圖卡中的八個黑白方形對應插電線的八個開

關，依線路圖白色方向扳動開關）

（三）　按下兩個旋鈕（無先後順序），旋鈕亮藍色即可打開箱子獲得元素。

三、正確答案



四、遊戲概念

整個關卡的核心是「電路接通」——玩家需根據線路圖連接電線、扳動開關方向、操作旋鈕來啟動反應爐。將抽象的科學原理（電路與能量傳導）轉化為具體的實體互動，讓玩家透過操作理解概念。

	設計意圖
目　　標	（一）　從前導說明得知終極目標：獲得元素（闖關） （二）　於關卡處透過觀察得知關卡目標:啟動主動力系統(打開盒子)
挑　　戰	導通電路能量（解開兩個機關）
線索來源	線路圖 （圖中有三種線索，透過分析數量，找到與機關對應的兩種線索）
互動機制	插線孔+電線（機關 1)、開關（機關 2)、旋鈕（機關 1、2）
回饋機制	按旋鈕 （一）　失敗無反應 （二）　正確則旋鈕亮藍色 （三）　兩個旋鈕亮則箱子打開

五、數學概念

主要概念是函數對應，怎麼從線路圖中找出與插線孔和開關的關聯

1. 插線孔
   i. **函數對應**：找出線路圖中能與插孔對照的元素
   ii. **函數對應：**接線就是一種對應關係，圖中使用線路來連結，實際上可以套用任何能表示連結的要素，例如鬼腳圖，字母與數字，或是函數求值也可以。
2. 開關盒
   i. **函數對應**：找出線路圖中能與開關對照的元素
   ii. 二進制：指撥開關可以連結到二進位(開、關兩種狀態)，利用黑白色標記來對應。還可以使用磁鐵，燈泡，或是杯子等可以表示兩種狀態的物件來對應。進一步的拓展的話，也可以用三進位或其他進位法的概念來進行設計。